

Petunjuk Instalasi dan Penggunaan

Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik)

Tim 4 Kelas 3SI1 - Politeknik Statistika STIS

28 Desember 2025

Contents

1	Pendahuluan	7
1.1	Tentang Sistem	7
1.2	Fitur Utama Sistem	7
1.3	Pengguna Sistem	7
1.4	Arsitektur Sistem	7
2	System Requirements	8
2.1	Hardware Minimum	8
2.1.1	Untuk End User (Browser)	8
2.1.2	Untuk Developer	8
2.2	Software Requirements	8
2.2.1	Pengguna Akhir (Browser)	8
2.2.2	Developer Environment	8
3	Instalasi untuk Developer	10
3.1	Clone Repositories	10
3.1.1	Struktur Folder Proyek	10
3.1.2	Clone Backend	10
3.1.3	Clone Frontend	10
3.2	Setup Backend (API)	10
3.2.1	Step 1: Copy Environment File	10
3.2.2	Step 2: Start Docker Containers	11
3.2.3	Step 3: Install Dependencies	11
3.2.4	Step 4: Run Migrations & Seeders	11

3.2.5	Step 5: Verify Installation	12
3.2.6	Test Credentials Backend	12
3.3	Setup Frontend	13
3.3.1	Step 1: Install Dependencies	13
3.3.2	Step 2: Copy Environment File	13
3.3.3	Step 3: Start Development Server	13
3.3.4	Step 4: Verify Installation	14
4	Instalasi Production (Deployment)	15
4.1	Backend Deployment (Render.com)	15
4.1.1	URL Production	15
4.1.2	Deployment Steps	15
4.2	Frontend Deployment (Render.com)	16
4.2.1	URL Production	16
4.2.2	Deployment Steps	16
4.2.3	Post-Deployment Checklist	16
5	Panduan Admin BPS	17
5.1	Login ke Sistem	17
5.1.1	Akses Dashboard	17
5.1.2	Navigasi Menu	17
5.2	Dashboard Admin	17
5.2.1	Informasi yang Ditampilkan	17
5.3	Kelola Desa	18
5.3.1	Lihat Daftar Desa	18
5.3.2	Tambah Desa Baru	18
5.3.3	Edit Desa	18
5.3.4	Toggle Status Desa	18
5.3.5	Hapus Desa	19
5.4	Validasi Data Statistik	19
5.4.1	Alur Validasi Data	19
5.4.2	Halaman Data Statistik Admin	19
5.4.3	Approve Data Statistik	20
5.4.4	Reject Data Statistik	20
5.4.5	Export Data Statistik	20

5.5	Kelola Pengguna (Perangkat Desa)	21
5.5.1	Halaman Perangkat Desa	21
5.5.2	Tambah User Baru	21
5.5.3	Edit User	21
5.5.4	Reset Password User	21
5.5.5	Hapus User	22
5.6	Kelola Modul Desa	22
5.6.1	Konsep Modul	22
5.6.2	Halaman Modul Desa	22
5.6.3	Toggle Modul	22
5.7	Kelola Publikasi	23
5.7.1	Halaman Publikasi Admin	23
5.7.2	Upload Publikasi (sebagai Admin)	23
5.7.3	Edit Publikasi	23
5.7.4	Hapus Publikasi	23
5.8	Kelola Peta Tematik	24
5.8.1	Halaman Peta Tematik	24
5.8.2	Upload GeoJSON Layer	24
5.8.3	Format GeoJSON	24
5.8.4	Edit Layer	25
5.8.5	Hapus Layer	25
6	Panduan Perangkat Desa	26
6.1	Login ke Sistem	26
6.1.1	Credentials	26
6.1.2	Step Login	26
6.1.3	Lupa Password	26
6.2	Dashboard Desa	26
6.2.1	Informasi Ditampilkan	26
6.3	Input Data Statistik	27
6.3.1	Halaman Data Statistik	27
6.3.2	Tambah Data Statistik Manual	27
6.3.3	Import Data CSV (Bulk)	28
6.3.4	Edit Data Statistik	28

6.3.5	Hapus Data	28
6.4	Upload Publikasi	28
6.4.1	Halaman Publikasi Desa	28
6.4.2	Upload Publikasi Baru	29
6.4.3	Edit Publikasi	29
6.4.4	Hapus Publikasi	29
6.5	Kelola Peta Tematik	29
6.5.1	Halaman Peta Tematik Desa	29
6.5.2	Upload Layer GeoJSON (After Fix)	30
6.5.3	Dapatkan File GeoJSON	30
6.6	Edit Profil Desa	30
6.6.1	Halaman Profil Umum	30
6.6.2	Update Profil	31
6.6.3	Upload Logo Desa	31
6.7	Ubah Password	31
6.7.1	Halaman Ubah Password	31
6.7.2	Step Ganti Password	32
7	Panduan Masyarakat (Publik)	33
7.1	Akses Website	33
7.2	Homepage	33
7.2.1	Konten Homepage	33
7.3	Lihat Detail Desa	33
7.3.1	Halaman Detail Desa	33
7.3.2	Tab 1: Profil Desa	34
7.3.3	Tab 2: Data Statistik	34
7.3.4	Tab 3: Publikasi	34
7.3.5	Download Publikasi	35
7.3.6	Tab 4: Peta Tematik	35
7.4	Halaman Tentang	35

8	Troubleshooting	36
8.1	Masalah Login	36
8.1.1	Lupa Password	36
8.1.2	Password Salah Terus	36
8.1.3	Token Expired	36
8.2	Masalah Upload File	37
8.2.1	Upload Publikasi Gagal	37
8.2.2	Upload GeoJSON Gagal	37
8.3	Masalah Data Tidak Muncul	37
8.3.1	Data Statistik Tidak Tampil di Publik	37
8.3.2	Publikasi Tidak Bisa Didownload	38
8.3.3	Peta Tidak Muncul (Blank Map)	38
8.4	Masalah Koneksi & Performance	38
8.4.1	Loading Lambat	38
8.4.2	Error 500 Internal Server	39
8.4.3	Error 503 Service Unavailable	39
8.5	Masalah Browser	39
8.5.1	Peta Tidak Muncul di Safari	39
8.5.2	Tombol Tidak Berfungsi di Mobile	39
9	FAQ (Frequently Asked Questions)	40
9.1	Umum	40
9.2	Data & Validasi	40
9.3	Publikasi	40
9.4	Peta Tematik	40
9.5	Akun & Keamanan	41
9.6	Teknis	41
10	Kontak & Support	42
10.1	Tim Pengembang	42
10.2	Institusi	42
10.3	Support Channels	43

11 Lampiran	43
11.1 Lampiran A: Daftar Indikator Statistik	43
11.2 Lampiran B: Kategori Publikasi	44
11.3 Lampiran C: Shortcuts Keyboard	44
11.4 Lampiran D: Changelog	44
11.4.1 Version 1.0 (28 Desember 2025)	44
12 Ucapan Terima Kasih	46

1 Pendahuluan

1.1 Tentang Sistem

Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) adalah platform berbasis web untuk mengelola dan mempublikasikan data statistik desa binaan BPS Kabupaten Toraja Utara. Pada 2025, meliputi Desa Nonongan Selatan dan Desa Rindingbatu.

Sistem ini dikembangkan oleh **Tim 4 Kelas 3SI1** Politeknik Statistika STIS sebagai capstone project untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.

1.2 Fitur Utama Sistem

1. **Manajemen Data Statistik** dengan alur validasi bertingkat
2. **Peta Tematik GeoJSON** untuk visualisasi geospasial
3. **Publikasi Dokumen** desa (PDF, max 200MB)
4. **Dashboard Berbasis Role** (Admin BPS, Perangkat Desa, Masyarakat Umum)
5. **Activity Logging** untuk audit trail
6. **Multi-tenant Architecture** dengan subdomain per desa

1.3 Pengguna Sistem

Role	Akses	Fungsi Utama
Admin BPS	Full access semua desa	Validasi data, kelola pengguna, approve statistik
Perangkat Desa	Data desa masing-masing	Input statistik, upload publikasi, kelola profil desa
Masyarakat Umum	Read-only publik	Lihat data terverifikasi, download publikasi

1.4 Arsitektur Sistem

- **Backend:** Laravel 12.37.0 (PHP 8.2) + MySQL 8.0
- **Frontend:** React 19 + Vite 7 + TailwindCSS 3.4
- **Authentication:** Laravel Sanctum (Bearer Token)
- **Maps:** Leaflet.js + React-Leaflet
- **Deployment:** Render.com (Backend & Frontend)

URLs:

- Frontend: <https://desa-cantik-frontend.onrender.com/>
- Backend API: <https://desa-cantik-api-nqne.onrender.com/>

2 System Requirements

2.1 Hardware Minimum

2.1.1 Untuk End User (Browser)

- **Processor:** Intel Core i3 atau setara
- **RAM:** 4 GB
- **Storage:** Tidak ada requirement khusus
- **Internet:** Koneksi stabil min. 2 Mbps
- **Display:** Resolusi min. 1366x768

2.1.2 Untuk Developer

- **Processor:** Intel Core i5 atau setara
- **RAM:** 8 GB minimum, 16 GB recommended
- **Storage:** 20 GB free space (untuk Docker images & dependencies)
- **Internet:** Koneksi stabil min. 5 Mbps

2.2 Software Requirements

2.2.1 Pengguna Akhir (Browser)

Sistem dapat diakses melalui browser modern:

- **Google Chrome** 90+ (recommended)
- **Mozilla Firefox** 88+
- **Microsoft Edge** 90+
- **Safari** 14+ (macOS/iOS)

2.2.2 Developer Environment

2.2.2.1 Backend (desa-cantik-api)

- **Docker Desktop** 20.10+ dengan Docker Compose v2.0+
- **Git** 2.30+
- **PHP** 8.2+ (opsional, jika tidak pakai Docker)
- **Composer** 2.x (opsional)

2.2.2.2 Frontend (desa-cantik-frontend)

- **Node.js** 20.x+
- **npm** 10.x+ (included with Node.js)
- **Git** 2.30+

2.2.2.3 Tools (Opsional)

- **VSCode** dengan extensions:
 - PHP Intelephense
 - ESLint
 - Prettier
 - Laravel Blade
- **Postman** untuk testing API
- **phpMyAdmin** (sudah included di Docker backend)

3 Instalasi untuk Developer

3.1 Clone Repositories

3.1.1 Struktur Folder Proyek

```
RPL Tim 4/  
  desa-cantik-api/      # Backend Laravel  
  desa-cantik-frontend/ # Frontend React
```

3.1.2 Clone Backend

```
# Buat folder proyek  
mkdir "RPL Tim 4"  
cd "RPL Tim 4"  
  
# Clone backend dari GitLab STIS  
git clone https://git.stis.ac.id/rpl-lancarnyaman/desa-cantik-api.git  
cd desa-cantik-api  
  
# Pindah ke branch develop  
git checkout develop  
git pull origin develop
```

3.1.3 Clone Frontend

```
# Kembali ke folder root  
cd ..  
  
# Clone frontend  
git clone https://git.stis.ac.id/rpl-lancarnyaman/desa-cantik-frontend.git  
cd desa-cantik-frontend  
  
# Pindah ke branch develop  
git checkout develop  
git pull origin develop
```

3.2 Setup Backend (API)

3.2.1 Step 1: Copy Environment File

```
cd desa-cantik-api
cp .env.example .env
```

Edit `.env` jika perlu (opsional, default sudah OK):

```
APP_URL=http://localhost:8000
FRONTEND_URL=http://localhost:5173

DB_DATABASE=desa_cantik_db
DB_USERNAME=desa_cantik_user
DB_PASSWORD=DesaCantik2025!
```

3.2.2 Step 2: Start Docker Containers

```
# Build dan start semua services (app, nginx, mysql, queue, phpmyadmin)
docker-compose up -d --build

# Tunggu ~30 detik sampai MySQL ready
# Cek status containers
docker-compose ps
```

Expected output: 5 containers dengan status “Up”

3.2.3 Step 3: Install Dependencies

```
# Masuk ke container app
docker-compose exec app bash

# Install Composer packages
composer install --no-interaction --prefer-dist --optimize-autoloader

# Generate application key
php artisan key:generate

# Exit container
exit
```

3.2.4 Step 4: Run Migrations & Seeders

```
# Jalankan migrations (buat 23 tabel)
docker-compose exec app php artisan migrate

# Seed data dummy
docker-compose exec app php artisan db:seed
```

Data yang di-seed:

- 2 Roles (bps_admin, village_officer)
- 2 Villages (Nonongan Selatan, Rindingbatu)
- 3 Users (1 admin, 2 perangkat desa)
- 10 Statistic Types
- 60 Village Statistics (3 tahun × 10 types × 2 desa)
- 6 Thematic Maps
- 10 Publications
- 6 Village Modules

3.2.5 Step 5: Verify Installation

```
# Test API endpoint
curl -I http://localhost:8000

# Expected: HTTP/1.1 200 OK

# Akses phpMyAdmin
# URL: http://localhost:8081
# User: desa_cantik_user
# Password: DesaCantik2025!
```

3.2.6 Test Credentials Backend

Gunakan untuk login di aplikasi frontend:

Role	Email	Password	Access
Admin BPS	admin@bps.go.id	password123	Full access
Perangkat Desa	nonongan@desacantik.go.id	password123	Desa Nonongan only
Perangkat Desa	rindingbatu@desacantik.go.id	password123	Desa Rindingbatu only

PENTING: Ganti password default sebelum production!

3.3 Setup Frontend

3.3.1 Step 1: Install Dependencies

```
cd ../desa-cantik-frontend  
  
# Install npm packages  
npm install
```

Dependencies terinstall:

- React 19 + React DOM
- React Router v7
- Vite 7.2
- TailwindCSS 3.4
- Leaflet + React-Leaflet
- Radix UI components (shadcn/ui)
- Recharts (charting)
- Lucide React (icons)

3.3.2 Step 2: Copy Environment File

```
cp .env.example .env
```

Edit .env:

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1  
VITE_APP_NAME="Desa Cantik"  
VITE_FRONTEND_BASE_URL=http://localhost:5173
```

CATATAN: Nama variabel harus VITE_API_BASE_URL (bukan VITE_API_URL)

3.3.3 Step 3: Start Development Server

```
npm run dev
```

Output:

```
VITE v7.2.2 ready in 2246 ms
```

```
Local:   http://localhost:5173/  
Network: use --host to expose
```

3.3.4 Step 4: Verify Installation

Buka browser: `http://localhost:5173`

Expected: Homepage Desa Cantik dengan navigasi dan daftar desa.

Test login:

1. Klik “Masuk” di navbar
2. Email: `admin@bps.go.id`
3. Password: `password123`
4. Berhasil redirect ke Dashboard Admin

4 Instalasi Production (Deployment)

4.1 Backend Deployment (Render.com)

4.1.1 URL Production

Backend API: <https://desa-cantik-api-nqne.onrender.com/>

4.1.2 Deployment Steps

1. **Login ke Render.com** dengan akun GitHub/GitLab
2. **New Web Service**
 - Connect repository: `git.stis.ac.id/rpl-lancarnyaman/desa-cantik-api`
 - Branch: `main` atau `develop`
 - Name: `desa-cantik-api`
3. **Build Settings**
 - Build Command: `composer install --no-dev --optimize-autoloader`
 - Start Command: `php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=$PORT`
4. **Environment Variables** (add di Render dashboard)

```
APP_NAME=DesaCantikAPI
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:xxx (generate dengan php artisan key:generate)
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://desa-cantik-api-nqne.onrender.com
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=<render-mysql-host>
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=desa_cantik_prod
DB_USERNAME=<db-user>
DB_PASSWORD=<db-password>
```

```
FRONTEND_URL=https://desa-cantik-frontend.onrender.com
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://desa-cantik-frontend.onrender.com
```

```
SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
QUEUE_CONNECTION=database
```

5. **Deploy** → Tunggu build selesai (~5 menit)
6. **Run Migrations** via Render Shell

```
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --force
```

4.2 Frontend Deployment (Render.com)

4.2.1 URL Production

Frontend: <https://desa-cantik-frontend.onrender.com/>

4.2.2 Deployment Steps

1. New Static Site

- Repository: `git.stis.ac.id/rpl-lancarnyaman/desa-cantik-frontend`
- Branch: `main` atau `develop`

2. Build Settings

- Build Command: `npm run build`
- Publish Directory: `dist`

3. Environment Variables

`VITE_API_BASE_URL=https://desa-cantik-api-nqne.onrender.com/api/v1`

`VITE_APP_NAME=Desa Cantik`

`VITE_FRONTEND_BASE_URL=https://desa-cantik-frontend.onrender.com`

4. Deploy → Build akan otomatis

5. Verify → Buka URL frontend, test login

4.2.3 Post-Deployment Checklist

- ☐ Backend API accessible (`/api/v1/villages` returns data)
- ☐ Frontend loads properly
- ☐ Login works (test dengan admin credentials)
- ☐ CORS configured correctly (no errors di console)
- ☐ Database seeded dengan data dummy
- ☐ Images/assets loaded

5 Panduan Admin BPS

5.1 Login ke Sistem

5.1.1 Akses Dashboard

1. Buka URL frontend: <https://desa-cantik-frontend.onrender.com/>
2. Klik tombol “**Masuk**” di navbar kanan atas
3. Masukkan credentials:
 - **Email:** `admin@bps.go.id`
 - **Password:** (sesuai yang diberikan)
4. Klik “**Masuk**”
5. Redirect ke **Dashboard Admin BPS**

5.1.2 Navigasi Menu

Setelah login, sidebar kiri menampilkan menu:

- **Dashboard** - Ringkasan semua desa
- **Daftar Desa** - CRUD desa
- **Perangkat Desa** - Kelola user
- **Modul Desa** - Aktivasi modul per desa
- **Data Statistik** - Validasi data
- **Publikasi Desa** - Kelola publikasi
- **Peta Tematik** - Kelola GeoJSON layers
- **Ubah Password** - Ganti password

5.2 Dashboard Admin

5.2.1 Informasi yang Ditampilkan

Kartu Statistik:

- Total Desa: 2
- Total Data Statistik: 60
- Data Menunggu Validasi: (realtime)
- Total Publikasi: 10

Grafik:

- **Pie Chart:** Distribusi data statistik per desa
- **Bar Chart:** Data statistik per tahun (2022-2024)

Aktivitas Terkini:

- 5 aktivitas terakhir (login, create, update, approve, reject)
- Timestamp dan user

5.3 Kelola Desa

5.3.1 Lihat Daftar Desa

Menu: Daftar Desa

Tabel menampilkan:

- Nama Desa
- Kecamatan
- Status (Aktif/Nonaktif)
- Jumlah Data Statistik
- Action (Edit, Toggle Status, Hapus)

5.3.2 Tambah Desa Baru

1. Klik tombol “+ **Tambah Desa**”
2. Isi form:
 - Nama Desa
 - Kecamatan
 - Kode Desa (BPS)
 - Status (Aktif/Nonaktif)
3. Klik “**Simpan**”

5.3.3 Edit Desa

1. Klik ikon **Pensil** di kolom Action
2. Edit data yang diperlukan
3. Klik “**Update**”

5.3.4 Toggle Status Desa

Fungsi: Menampilkan/menyembunyikan desa dari portal publik

1. Klik switch **Aktif/Nonaktif** di kolom Status
2. Konfirmasi
3. Status berubah realtime

Status Aktif: Desa tampil di homepage publik

Status Nonaktif: Desa hidden, hanya admin yang bisa akses

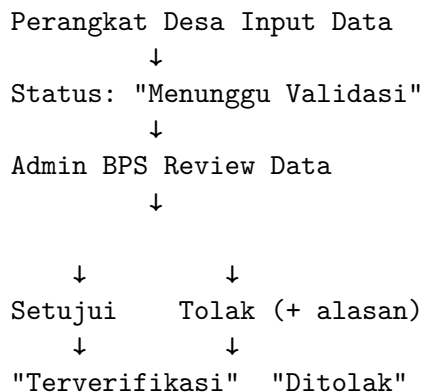
5.3.5 Hapus Desa

PERHATIAN: Soft delete, data tidak benar-benar terhapus

1. Klik ikon **Trash** di kolom Action
2. Konfirmasi penghapusan
3. Desa dihapus dari list (tapi masih ada di database)

5.4 Validasi Data Statistik

5.4.1 Alur Validasi Data



5.4.2 Halaman Data Statistik Admin

Menu: Data Statistik

Filter tersedia:

- **Desa:** All / Nonongan Selatan / Rindingbatu
- **Status:** All / Menunggu Validasi / Terverifikasi / Ditolak
- **Search:** Nama indikator

Tabel menampilkan:

- Desa
- Indikator Statistik
- Tahun
- Nilai
- Status
- Action (Lihat Detail, Approve, Reject)

5.4.3 Approve Data Statistik

Use Case: Data sudah dicek dan valid

1. Filter status: **“Menunggu Validasi”**
2. Klik data yang ingin di-approve
3. Review detail data
4. Klik tombol **“Setujui”**
5. Konfirmasi
6. Status berubah menjadi **“Terverifikasi”**

Efek:

- Data muncul di dashboard publik
- Perangkat Desa mendapat notifikasi (jika ada)

5.4.4 Reject Data Statistik

Use Case: Data tidak valid atau perlu revisi

1. Filter status: **“Menunggu Validasi”**
2. Klik data yang ingin di-reject
3. Klik tombol **“Tolak”**
4. **Wajib isi alasan penolakan** (textarea)
 - Contoh: “Data populasi tidak sesuai dengan BPS pusat”
5. Konfirmasi
6. Status berubah menjadi **“Ditolak”**

Efek:

- Data tidak tampil di publik
- Perangkat Desa bisa lihat alasan penolakan
- Perangkat Desa harus input ulang

5.4.5 Export Data Statistik

Fungsi: Download semua data statistik ke CSV/Excel

1. Klik tombol **“Export Data”**
2. Pilih format: CSV atau Excel
3. Pilih filter (opsional): desa, tahun, status
4. Download file

Throttling: Max 5 export per menit (anti abuse)

5.5 Kelola Pengguna (Perangkat Desa)

5.5.1 Halaman Perangkat Desa

Menu: Perangkat Desa

Tabel menampilkan:

- Nama User
- Email
- Role (village_officer)
- Desa yang ditugaskan
- Status (Aktif/Nonaktif)
- Action (Edit, Reset Password, Hapus)

5.5.2 Tambah User Baru

1. Klik tombol “+ **Tambah User**”
2. Isi form:
 - Nama Lengkap
 - Email (format: `nama@desacantik.id`)
 - Password (min 8 karakter)
 - Role: `village_officer` (default)
 - **Assign ke Desa** (dropdown)
3. Klik “**Simpan**”

User baru bisa langsung login dengan email & password yang dibuat.

5.5.3 Edit User

1. Klik ikon **Pencil**
2. Edit data (kecuali password)
3. Klik “**Update**”

5.5.4 Reset Password User

Use Case: User lupa password

1. Klik tombol “**Reset Password**”
2. Masukkan password baru (min 8 karakter)
3. Konfirmasi
4. **Beritahu user** password baru via email/WA

5.5.5 Hapus User

PERHATIAN: Soft delete

1. Klik ikon **Trash**
2. Konfirmasi
3. User tidak bisa login lagi

Data statistik yang di-input user tetap ada di database.

5.6 Kelola Modul Desa

5.6.1 Konsep Modul

Modul = Fitur yang bisa diaktifkan/nonaktifkan per desa

Modul tersedia:

- Data Statistik
- Publikasi Desa
- Peta Tematik
- Profil Umum

Use Case:

- Desa A aktifkan semua modul
- Desa B hanya aktifkan Statistik + Publikasi (tanpa Peta)

5.6.2 Halaman Modul Desa

Menu: Modul Desa

Filter: Pilih desa

Tabel menampilkan:

- Nama Modul
- Status (Aktif/Nonaktif)
- Toggle Switch

5.6.3 Toggle Modul

1. Pilih desa di dropdown
2. Klik switch untuk aktifkan/nonaktifkan modul
3. Status berubah realtime

Efek:

- Modul nonaktif → Menu hilang di sidebar Perangkat Desa
- Data tetap ada, hanya UI yang disabled

5.7 Kelola Publikasi

5.7.1 Halaman Publikasi Admin

Menu: Publikasi Desa

Filter:

- Desa
- Kategori (Laporan Statistik, Profil Desa, Infografis, Berita Resmi)
- Search

Tabel:

- Judul Publikasi
- Desa
- Kategori
- Tanggal Upload
- File Size
- Action (Download, Edit, Hapus)

5.7.2 Upload Publikasi (sebagai Admin)

1. Klik “+ Upload Publikasi”
2. Isi form:
 - Pilih Desa
 - Judul
 - Kategori
 - Deskripsi
 - Upload PDF (max 200MB)
3. Klik “**Simpan**”

Format file: Hanya PDF

5.7.3 Edit Publikasi

1. Klik ikon Pensil
2. Edit metadata (judul, deskripsi)
3. **Replace File** (opsional)
4. Klik “**Update**”

5.7.4 Hapus Publikasi

1. Klik ikon Trash
2. Konfirmasi
3. File dihapus dari storage (permanent delete)

5.8 Kelola Peta Tematik

5.8.1 Halaman Peta Tematik

Menu: Peta Tematik

View:

- **Map View:** Preview peta dengan semua layers
- **Layer List:** Daftar layers per desa

Filter: Pilih desa

5.8.2 Upload GeoJSON Layer

CATATAN: Fitur upload GeoJSON sedang dalam perbaikan (belum fully functional)

Cara upload (setelah fix):

1. Klik “+ **Tambah Layer**”
2. Isi form:
 - Nama Layer (contoh: “Batas Desa”, “Jalan Utama”)
 - Pilih Desa
 - Upload file `.geojson`
 - Pilih warna layer (color picker)
 - Opacity (0-100%)
 - Deskripsi
3. Klik “**Simpan**”
4. Layer muncul di peta

5.8.3 Format GeoJSON

Contoh GeoJSON valid:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [120.123, -2.456],
            [120.234, -2.456],
            [120.234, -2.567],
```



```
        [120.123, -2.567],
        [120.123, -2.456]
    ]
  ],
  "properties": {
    "name": "Batas Desa Nonongan Selatan",
    "area_km2": 25.5
  }
}
```

Geometry types supported:

- Polygon (batas wilayah)
- Point (lokasi fasilitas)
- LineString (jalan)
- MultiPolygon

5.8.4 Edit Layer

1. Klik nama layer di list
2. Edit metadata (nama, warna, opacity)
3. **Replace GeoJSON** (opsional)
4. Klik “**Update**”

5.8.5 Hapus Layer

1. Klik ikon Trash pada layer
2. Konfirmasi
3. Layer hilang dari peta

6 Panduan Perangkat Desa

6.1 Login ke Sistem

6.1.1 Credentials

Email dan password diberikan oleh Admin BPS saat akun dibuat.

Format email: namadesa@desacantik.id

Contoh:

- nonongan@desacantik.id
- rindingbatu@desacantik.id

6.1.2 Step Login

1. Buka <https://desa-cantik-frontend.onrender.com/login>
2. Masukkan email & password
3. Klik “Masuk”
4. Redirect ke **Dashboard Desa**

6.1.3 Lupa Password

1. Halaman login → Klik “Lupa Password?”
2. Masukkan email
3. Cek email untuk reset link
4. Buat password baru

Atau: Hubungi Admin BPS untuk reset manual

6.2 Dashboard Desa

6.2.1 Informasi Ditampilkan

Kartu Statistik:

- Total Data Statistik (desa sendiri)
- Data Menunggu Validasi
- Total Publikasi
- Modul Aktif

Grafik:

- Data statistik per tahun (line chart)
- Distribusi data per kategori (pie chart)

Status Validasi Terkini:

- 5 data terakhir dengan status (Terverifikasi/Ditolak/Menunggu)

6.3 Input Data Statistik**6.3.1 Halaman Data Statistik**

Menu: Data Statistik

Tabel menampilkan data desa sendiri:

- Indikator Statistik
- Tahun
- Nilai
- Unit
- Status Validasi
- Alasan (jika ditolak)
- Action (Edit, Hapus)

6.3.2 Tambah Data Statistik Manual

1. Klik tombol “+ **Tambah Data**”
2. Isi form:
 - **Pilih Indikator** (dropdown)
 - Populasi
 - Jumlah UMKM
 - Luas Lahan Pertanian
 - Tingkat Pendidikan
 - Fasilitas Kesehatan
 - (10 indikator tersedia)
 - **Tahun** (2020-2025)
 - **Nilai** (angka)
 - **Unit** (otomatis dari indikator)
 - **Keterangan** (opsional)
3. Klik “**Simpan**”

Status otomatis: “Menunggu Validasi”

Tunggu Admin BPS approve:

- Jika disetujui → Status: “Terverifikasi” → Data tampil di publik
- Jika ditolak → Status: “Ditolak” → Lihat alasan, perbaiki, input ulang

6.3.3 Import Data CSV (Bulk)

Fungsi: Upload banyak data sekaligus via CSV

1. Klik tombol **“Import CSV”**
2. Download template CSV (link di modal)
3. Isi template:

```
indikator,tahun,nilai,keterangan
Populasi,2023,5200,Data BPS 2023
Jumlah UMKM,2023,45,Survei lapangan
Luas Lahan Pertanian,2023,1250,Dalam hektar
```

4. Upload file CSV
5. Preview data → Konfirmasi
6. Klik **“Import”**

Throttling: Max 3 import per menit

Semua data import akan berstatus “Menunggu Validasi”

6.3.4 Edit Data Statistik

CATATAN: Hanya bisa edit data dengan status “Ditolak” atau “Menunggu Validasi”

Data “Terverifikasi” tidak bisa diedit (hubungi Admin BPS)

1. Klik ikon Pensil
2. Edit nilai/keterangan
3. Klik **“Update”**
4. Status kembali “Menunggu Validasi”

6.3.5 Hapus Data

1. Klik ikon Trash
2. Konfirmasi
3. Data dihapus permanent

6.4 Upload Publikasi

6.4.1 Halaman Publikasi Desa

Menu: Publikasi Desa

Tabel menampilkan publikasi desa sendiri:

- Judul

- Kategori
- Tanggal Upload
- File Size
- Action (Download, Edit, Hapus)

6.4.2 Upload Publikasi Baru

1. Klik “+ Upload Publikasi”
2. Isi form:
 - **Judul** (contoh: “Profil Desa Nonongan 2024”)
 - **Kategori**
 - Laporan Statistik
 - Profil Desa
 - Infografis
 - Berita Resmi
 - **Deskripsi** (ringkasan publikasi)
 - **Upload File PDF** (max 200MB)
3. Klik “Simpan”

Format file: Hanya PDF

Nama file: Akan di-sanitize otomatis (spasi → underscore)

6.4.3 Edit Publikasi

1. Klik ikon Pensil
2. Edit judul/deskripsi/kategori
3. **Replace File** (opsional)
4. Klik “Update”

6.4.4 Hapus Publikasi

1. Klik ikon Trash
2. Konfirmasi
3. File terhapus dari storage

6.5 Kelola Peta Tematik

CATATAN: Fitur upload GeoJSON belum fully functional

6.5.1 Halaman Peta Tematik Desa

Menu: Peta Tematik

Map View:

- Base map (OpenStreetMap)
- Layers desa sendiri (jika sudah ada)

Layer List:

- Nama layer
- Warna
- Status (Visible/Hidden)
- Action (Edit, Delete)

6.5.2 Upload Layer GeoJSON (After Fix)

1. Klik “+ **Tambah Layer**”
2. Isi form:
 - Nama Layer
 - Upload `.geojson`
 - Pilih warna
 - Opacity
3. Klik “**Simpan**”

6.5.3 Dapatkan File GeoJSON**Sumber GeoJSON:**

1. **Export dari QGIS/ArcGIS**
2. **Convert dari Shapefile** (via online tools)
3. **Download dari `geojson.io`** (draw manual)
4. **Data BPS** (hubungi koordinator)

Website tools:

- `geojson.io` - Draw & export
- `mapshaper.org` - Simplify GeoJSON
- `mygeodata.cloud` - Convert formats

6.6 Edit Profil Desa**6.6.1 Halaman Profil Umum**

Menu: Profil Umum Desa

Form fields:

- Nama Desa (readonly)

- Kecamatan
- **Deskripsi** (rich text)
- **Visi** (textarea)
- **Misi** (textarea)
- **Demografi:**
 - Luas Wilayah (km²)
 - Jumlah Penduduk
 - Jumlah KK
 - Jumlah Dusun/Dukuh
- **Kontak:**
 - Nama Kepala Desa
 - Telepon
 - Email
- **Upload Logo Desa** (max 2MB, PNG/JPG)

6.6.2 Update Profil

1. Edit field yang diperlukan
2. Klik **“Simpan Perubahan”**
3. Konfirmasi
4. Data terupdate di publik

6.6.3 Upload Logo Desa

1. Klik **“Upload Logo”**
2. Pilih file gambar (PNG/JPG, max 2MB)
3. Crop jika perlu
4. Klik **“Simpan”**

Logo tampil di:

- Homepage publik (card desa)
- Header profil desa publik
- Dashboard desa

6.7 Ubah Password

6.7.1 Halaman Ubah Password

Menu: Ubah Password

Form:

- Password Lama
- Password Baru (min 8 karakter)
- Konfirmasi Password Baru

6.7.2 Step Ganti Password

1. Masukkan password lama
2. Masukkan password baru (min 8 karakter, kombinasi huruf + angka recommended)
3. Konfirmasi password baru
4. Klik **“Ubah Password”**
5. **Logout otomatis** → Login ulang dengan password baru

Security tips:

- Ganti password secara berkala (3-6 bulan)
- Jangan share password
- Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol

7 Panduan Masyarakat (Publik)

7.1 Akses Website

URL: <https://desa-cantik-frontend.onrender.com/>

Tidak perlu login - Semua data publik bisa diakses tanpa akun

7.2 Homepage

7.2.1 Konten Homepage

Header:

- Logo Desa Cantik
- Menu: Beranda, Tentang, Login (untuk perangkat)

Hero Section:

- Judul: “Sistem Informasi Desa Cinta Statistik”
- Deskripsi singkat
- Call-to-action: “Jelajahi Data Desa”

Daftar Desa:

- Card per desa (hanya yang status Aktif)
- Logo desa
- Nama desa
- Ringkasan statistik (jumlah data, publikasi)
- Tombol: “Lihat Detail”

Footer:

- Tim pengembang
- Kontak BPS Toraja Utara
- Copyright

7.3 Lihat Detail Desa

7.3.1 Halaman Detail Desa

URL: `/desa/{id}` atau `/desa/{slug}`

Tabs tersedia:

1. Profil Desa
2. Data Statistik
3. Publikasi
4. Peta Tematik

7.3.2 Tab 1: Profil Desa

Konten:

- **Informasi Umum:**
 - Nama Desa
 - Kecamatan
 - Kepala Desa
 - Luas Wilayah
 - Jumlah Penduduk
- **Visi & Misi** (card)
- **Deskripsi** (paragraf panjang)
- **Kontak** (telepon, email)

7.3.3 Tab 2: Data Statistik

Konten:

- **Filter:**
 - Indikator (All / Populasi / UMKM / dll)
 - Tahun (2020-2025)
- **Tabel Data:**
 - Indikator
 - Tahun
 - Nilai
 - Unit
- **Grafik:**
 - Line chart (trend per tahun)
 - Bar chart (per indikator)

Hanya menampilkan data dengan status “Terverifikasi”

7.3.4 Tab 3: Publikasi

Konten:

- **Filter:**
 - Kategori
 - Search
- **Grid Card Publikasi:**
 - Thumbnail (PDF icon)

- Judul
- Kategori
- Tanggal
- Tombol: “Download PDF”

7.3.5 Download Publikasi

1. Klik tombol “**Download PDF**”
2. Browser otomatis download file
3. Buka dengan PDF reader

Atau:

- Klik “**Preview**” → View PDF inline di browser (jika browser support)

7.3.6 Tab 4: Peta Tematik

Konten:

- **Interactive Map** (Leaflet.js)
- **Base Map:** OpenStreetMap
- **Layers:** (tampil jika ada data GeoJSON)
 - Batas desa (polygon)
 - Jalan utama (linestring)
 - Fasilitas umum (points)
- **Layer Control:** Toggle layers on/off
- **Legend:** Keterangan warna

Interaksi:

- Zoom in/out
- Pan (drag map)
- Click feature → Popup info

7.4 Halaman Tentang

Menu: Tentang

Konten:

- Tentang Sistem Desa Cantik
- Tujuan sistem
- Tim pengembang (Tim 4 Kelas 3SI1)
- Institusi (Politeknik Statistika STIS)
- BPS Kabupaten Toraja Utara
- Kontak & support

8 Troubleshooting

8.1 Masalah Login

8.1.1 Lupa Password

Solusi:

1. Halaman login → **“Lupa Password?”**
2. Masukkan email
3. Cek inbox email (atau spam folder)
4. Klik link reset password
5. Buat password baru
6. Login dengan password baru

Jika email tidak masuk:

- Hubungi Admin BPS untuk reset manual

8.1.2 Password Salah Terus

Kemungkinan:

- Salah ketik (perhatikan caps lock)
- Akun belum diaktifkan oleh admin
- Akun sudah dihapus

Solusi:

- Pastikan email benar (format: `nama@desacantik.id`)
- Hubungi Admin BPS

8.1.3 Token Expired

Gejala: Setelah login lama, tiba-tiba logout

Penyebab: Session timeout (default 2 jam)

Solusi:

- Login ulang
- (Developer: increase `SESSION_LIFETIME` di backend `.env`)

8.2 Masalah Upload File

8.2.1 Upload Publikasi Gagal

Error: “File too large”

Penyebab: File PDF > 200MB

Solusi:

- Compress PDF (via online tools atau Adobe Acrobat)
- Split PDF jadi beberapa file
- Upload file < 200MB

8.2.2 Upload GeoJSON Gagal

Error: “Invalid GeoJSON format”

Penyebab:

- File bukan JSON valid
- Struktur GeoJSON salah
- Koordinat di luar range

Solusi:

1. Validate GeoJSON di geojson.io
2. Paste GeoJSON → Jika ada error, akan muncul warning
3. Fix error (biasanya bracket atau koma)
4. Re-export dari GIS tool

Error: “File too large”

Penyebab: GeoJSON > 10MB (terlalu detail)

Solusi:

- Simplify geometry di [mapshaper.org](https://www.mapshaper.org)
- Reduce precision (6 decimal places cukup)

8.3 Masalah Data Tidak Muncul

8.3.1 Data Statistik Tidak Tampil di Publik

Penyebab:

- Status masih “Menunggu Validasi” atau “Ditolak”
- Hanya data “Terverifikasi” yang tampil

Solusi:

- Cek status di dashboard Perangkat Desa
- Jika “Ditolak” → Lihat alasan → Perbaiki → Input ulang
- Jika “Menunggu Validasi” → Tunggu Admin BPS approve

8.3.2 Publikasi Tidak Bisa Didownload

Error: 404 Not Found

Penyebab: File terhapus dari storage

Solusi:

- Hubungi Admin BPS atau Perangkat Desa untuk re-upload

8.3.3 Peta Tidak Muncul (Blank Map)**Penyebab:**

- Belum ada data GeoJSON di desa tersebut
- Layer di-hide
- Error loading Leaflet

Solusi:

- Cek Layer Control (kanan atas map) → Toggle layers
- Refresh browser (Ctrl+F5)
- Cek console browser (F12) → Lihat error JavaScript

8.4 Masalah Koneksi & Performance**8.4.1 Loading Lambat****Penyebab:**

- Koneksi internet lambat
- Server Render.com cold start (free tier)
- File publikasi terlalu besar

Solusi:

- Tunggu ~30 detik (Render cold start)
- Pakai Chrome (lebih cepat daripada browser lain)
- Compress gambar di PDF publikasi

8.4.2 Error 500 Internal Server

Gejala: “Oops! Something went wrong”

Penyebab:

- Backend API down
- Database error
- Server maintenance

Solusi:

- Refresh browser setelah 5 menit
- Cek status API: <https://desa-cantik-api-nqne.onrender.com/>
- Jika masih error → Hubungi developer

8.4.3 Error 503 Service Unavailable

Penyebab: Render.com free tier sleep mode (setelah 15 menit idle)

Solusi:

- Tunggu ~30 detik, refresh browser
- (First request akan “wake up” server)

8.5 Masalah Browser

8.5.1 Peta Tidak Muncul di Safari

Penyebab: Safari kadang block JavaScript Leaflet

Solusi:

- Update Safari ke versi terbaru
- Atau pakai Chrome/Firefox

8.5.2 Tombol Tidak Berfungsi di Mobile

Penyebab: Responsive design issue

Solusi:

- Tap 2x jika 1x tidak respon
- Rotate device ke landscape
- Zoom in jika tombol terlalu kecil

9 FAQ (Frequently Asked Questions)

9.1 Umum

Q: Apakah sistem ini gratis?

A: Ya, sistem ini gratis untuk desa binaan BPS Toraja Utara. Tidak ada biaya langganan.

Q: Apakah data saya aman?

A: Ya. Sistem menggunakan enkripsi HTTPS, password di-hash dengan bcrypt, dan role-based access control.

Q: Berapa lama data statistik di-approve?

A: Maksimal 3 hari kerja setelah submit. Jika urgent, hubungi Admin BPS.

Q: Apakah bisa mengubah data yang sudah terverifikasi?

A: Tidak. Hubungi Admin BPS untuk revisi data terverifikasi.

9.2 Data & Validasi

Q: Kenapa data saya ditolak?

A: Cek kolom “Alasan” di tabel Data Statistik. Admin BPS wajib memberi alasan saat reject.

Q: Berapa kali saya bisa re-submit data yang ditolak?

A: Unlimited. Perbaiki data sesuai alasan reject, lalu submit ulang.

Q: Apakah bisa upload data tahun lalu (historical)?

A: Ya. Pilih tahun di form input (sistem support 2020-2025).

9.3 Publikasi

Q: Format file apa yang didukung untuk publikasi?

A: Hanya PDF (max 200MB).

Q: Apakah bisa upload Word/Excel?

A: Tidak langsung. Convert ke PDF dulu.

Q: Berapa banyak publikasi yang bisa diupload?

A: Unlimited. Tidak ada batasan jumlah publikasi.

9.4 Peta Tematik

Q: Bagaimana cara membuat file GeoJSON?

A: - Pakai GIS software (QGIS - gratis) - Atau online tool: geojson.io - Atau minta data ke BPS pusat

Q: Koordinat apa yang dipakai?

A: WGS84 (EPSG:4326) - standar GPS. Format: [longitude, latitude]

Q: Kenapa peta saya tidak muncul setelah upload?

A: Fitur upload GeoJSON sedang dalam perbaikan. Hubungi developer untuk manual upload.

9.5 Akun & Keamanan

Q: Berapa lama session login bertahan?

A: 2 jam. Setelah itu auto-logout (security measure).

Q: Apakah bisa login di 2 device bersamaan?

A: Ya. Token disimpan per device.

Q: Bagaimana cara ganti email akun?

A: Hubungi Admin BPS. Email tidak bisa diganti sendiri.

9.6 Teknis

Q: Browser apa yang paling cocok?

A: Google Chrome atau Microsoft Edge (versi terbaru).

Q: Apakah bisa diakses di HP?

A: Ya, responsive design. Tapi untuk input data, lebih nyaman di laptop/PC.

Q: Apakah ada aplikasi mobile?

A: Belum. Saat ini web-based only.

10 Kontak & Support

10.1 Tim Pengembang

Project Manager:

Teguh Christianto Simbolon

NIM: 222313403

Email: 222313403@stis.ac.id

Lead Frontend Developer:

Amir Syaifudin

NIM: 222312968

Email: 222312968@stis.ac.id

Lead Backend Developer:

Alif Zakiansyah As Syauqi

NIM: 222312958

Email: 222312958@stis.ac.id

Frontend Developers:

- Amir Syaifudin (222312968)
- Anggita Cristin Meylani (222312982)
- Nyimas Virna Salsa Lestari Risqia (222313307)

Backend Developers:

- Alif Zakiansyah As Syauqi (222312958)
- Ahmad Adib Husaini Al Munawwar (222312948)
- Teguh Christianto Simbolon (222313403)

10.2 Institusi

Politeknik Statistika STIS

Program Studi D-IV Komputasi Statistik

Jl. Otto Iskandardinata No.64C, Jakarta Timur 13330

Website: <https://www.stis.ac.id>

BPS Kabupaten Toraja Utara

Jl. Ahmad Yani No. 64, Rantepao, Toraja Utara

Sulawesi Selatan

Kontak:

Telepon: (0423) 21035

Email: bps3217@bps.go.id

Website: <https://torajautarakab.bps.go.id/>

10.3 Support Channels

Untuk Issue Teknis:

- **GitLab Issues:** <https://git.stis.ac.id/rpl-lancarnya/desa-cantik-frontend/-/issues>
- **Email:** 222312968@stis.ac.id (Frontend Lead)

Untuk Request Fitur:

- Buat GitLab Issue dengan label **enhancement**
- Atau email ke Project Manager

Untuk Bug Report:

- Buat GitLab Issue dengan label **bug**
- Sertakan:
 - Screenshot error
 - Browser & version
 - Steps to reproduce

Jam Operasional Support:

Senin - Jumat: 09.00 - 17.00 WIB

(Support via email/GitLab, response time < 24 jam)

11 Lampiran

11.1 Lampiran A: Daftar Indikator Statistik

No	Indikator	Unit	Kategori
1	Populasi	Jiwa	Demografi
2	Jumlah UMKM	Unit Usaha	Ekonomi
3	Luas Lahan Pertanian	Hektar	Pertanian
4	Tingkat Pendidikan	Persen	Pendidikan
5	Fasilitas Kesehatan	Unit	Kesehatan
6	Akses Air Bersih	Persen	Infrastruktur
7	Akses Listrik	Persen	Infrastruktur
8	Jalan Aspal	Kilometer	Infrastruktur
9	Tempat Ibadah	Unit	Sosial
10	Balai Desa	Unit	Pemerintahan

11.2 Lampiran B: Kategori Publikasi

Kategori	Deskripsi	Contoh
Laporan Statistik	Laporan resmi BPS/desa	Laporan Statistik Desa 2024
Profil Desa	Gambaran umum desa	Profil Desa Nonongan 2024
Infografis	Visualisasi data	Infografis Populasi 2024
Berita Resmi	Pengumuman desa	SK Kepala Desa tentang APBDes

11.3 Lampiran C: Shortcuts Keyboard

Shortcut	Fungsi
Ctrl + F5	Hard refresh browser
F12	Buka Developer Tools
Ctrl + S	Save form (di beberapa halaman)
Esc	Tutup modal/dialog

11.4 Lampiran D: Changelog

11.4.1 Version 1.0 (28 Desember 2025)

Features:

- Authentication system (login/logout/password reset)
- Role-based dashboard (Admin BPS, Perangkat Desa)
- Data statistik CRUD dengan validasi
- Publikasi upload/download (PDF)
- Village profile management
- Activity logging
- Responsive design (mobile-friendly)

In Progress:

GeoJSON upload untuk peta tematik (sedang diperbaiki)

Planned (Future):

- Email notifications
- Advanced analytics dashboard
- Export data ke Excel dengan custom template

Dokumen ini akan diupdate seiring perkembangan sistem.

Last Updated: 28 Desember 2025

Version: 1.0

Format: R Markdown (RStudio)

12 Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada:

- **Dosen Pembimbing**, Ibu Nori Wilantika, yang telah membimbing pengembangan sistem ini
- **BPS Kabupaten Toraja Utara**, Pak Dannar, Kak Rahma, dan Bang Tony atas dukungan data dan *requirements*
- **Desa Nonongan Selatan & Rindingbatu** sebagai pilot project
- **Politeknik Statistika STIS** atas fasilitas dan infrastruktur
- **Open Source Community** (Laravel, React, Leaflet, dll) yang menyediakan tools gratis

© 2025 Tim 4 Kelas 3SI1
Politeknik Statistika STIS

Dibangun dengan lancar dan nyaman

For educational purposes only